

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল

বিষয় : টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অব ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট

বিষয় কোড : (২৬৭৫৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। স্টোরেজ ব্যাটারির রেটিং কিসে প্রকাশ করা হয়?
- ২। ট্রান্সফরমার টেস্ট কেন করা হয়?
- ৩। সিঙ্গেল-ফেজ মোটর সেলফ স্টার্টিং নয় কেন?
- ৪। ইন্ডাকশন মোটরের ঘূর্ণনের দিক কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?
- ৫। সিনক্রোনাস স্পিড কী?
- ৬। গ্রাউন্ড ফল্ট কাকে বলে?
- ৭। মোটর স্টার হতে ডেল্টাতে আসতে গেলেই ফিউজ/সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে, কারণ কী?
- ৮। থার্মাল ওভার লোড রিলে কী?
- ৯। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নয়নের উপায়গুলো কী কী?
- ১০। সোলার সিস্টেম কয় ধরনের ও কী কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। ব্যাটারির র‍্যাটিন ইন্সপেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ১২। পোলারিটি না জেনে ট্রান্সফরমারের প্যারালাল সংযোগ করা উচিত নয় কেন?
- ১৩। সিলিং ফ্যানের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৪। মোটরকে আন্ডার ও ওভার ভোল্টেজে চালালে কী হয়?

১৫। অল্টারনেটরের রেটিং কিলোওয়াটে প্রকাশ না করে kVA-তে প্রকাশ করা হয় কেন?

১৬। সার্কিট ব্রেকারের প্রধান ত্রুটিগুলো কী কী?

১৭। ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কয়েল অতিরিক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে-এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

১৮। মোটরে ওভারলোড রিলে ব্যবহৃত হয় কেন?

১৯। সোলার প্যানেলে কী কী ত্রুটি দেখা যায়?

২০। পিএফআই (PFI) ইউনিটের ক্যাপাসিটরগুলো নষ্ট হয়ে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ডিসি জেনারেটর ও মোটরে সংঘটিত ফল্টগুলো ব্যাখ্যা কর।

২২। থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৩। থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের ফল্টগুলো ব্যাখ্যা কর।

২৪। সার্কিট ব্রেকার পরিচালনার মূলনীতি ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। অটো স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের যে-কোনো ৫টি ত্রুটি আলোচনা কর।

২৬। পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট ইউনিটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।